ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

ВЫНУЖДЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Аннтоация – Ознакомление с вынужденной составляющей движения линейных систем и анализ качества переходных процессов по временным характеристикам и расположению корней характеристического уравнения.

Ключевые слова: Simulink, Matlab, Linear systems, Control theory

Выполнили

Иван М. Бакланов[1], Владимир В. Ананичев[2], and Даниил А. Юлдашев[3]

[1] *465112, ibaklanov@niuitmo.ru*
[2] *464994, vandmitrievic@mail.ru*
[3] *468158*

Проверил

Артем В. Пашенко

17 октября 2026 г.

Содержание

1 Задание №1 . . . 2
1.1 Исходные данные . . . 2
1.2 Коэффициенты системы и тип устойчивости . . . 2
1.3 Аналитический расчет вынужденного движения . . . 3
1.4 Схема моделирования . . . 5
1.5 Результаты моделирования . . . 6
1.6 Выводы по заданию 1 . . . 11
2 Задание №2 . . . 12
2.1 Исходные данные . . . 12
2.2 Корневые показатели качества и оценки динамических показателей . . . 13
2.3 Переходные характеристики . . . 13
2.4 Результаты расчетов . . . 16
2.5 Выводы по заданию 2 . . . 17
3 Выводы . . . 18

1 Задание №1

1.1 Исходные данные

Рассмотрим систему второго порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0 y(t) = \beta a_0 u(t)$$

Наборы корней характеристического уравнения соответствуют экспериментам 2, 3 и 4 из задания 1 лабораторной работы №2.

Таблица 1: Исходные параметры систем для задания 1

Корни характеристического уравнения						β	Входной сигнал		
Эксп. 2		Эксп. 3		Эксп. 4			$u_1(t)$	$u_2(t)$	$u_3(t)$
λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2				
$-1.2 + 10i$	$-1.2 - 10i$	$10i$	$-10i$	$1.2 + 10i$	$1.2 - 10i$	1.4	1	$0.5t$	$\sin(3t)$

Начальные условия: $y(0) = -1;\ 0;\ 1,\ \dot{y}(0) = 0$.

1.2 Коэффициенты системы и тип устойчивости

Составим характеристический полином:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0, \quad при \ \ \lambda = \lambda_{1,2}$$

Отсюда, по теореме Виета:

$$a_0 = \lambda_1\lambda_2$$

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Для комплексно-сопряженных корней $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \omega i$ получаем:

$$a_0 = (\alpha + \omega i)(\alpha - \omega i) = \alpha^2 + \omega^2$$

$$a_1 = -((\alpha + \omega i) + (\alpha - \omega i)) = -2\alpha$$

Тип устойчивости определим по корневому критерию: при $\operatorname{Re}\lambda_{1,2} < 0$ система асимптотически устойчива, при простых корнях с $\operatorname{Re}\lambda_{1,2} = 0$ находится на границе устойчивости, при $\operatorname{Re}\lambda_{1,2} > 0$ неустойчива.

Таблица 2: Коэффициенты систем и тип устойчивости

№	λ_1	λ_2	a_1	a_0	βa_0	Тип устойчивости
2	$-1.2 + 10i$	$-1.2 - 10i$	2.4	101.44	142.016	асимптотически устойчива
3	$10i$	$-10i$	0	100	140	на границе устойчивости
4	$1.2 + 10i$	$1.2 - 10i$	-2.4	101.44	142.016	неустойчива

1.3 Аналитический расчет вынужденного движения

Движение системы складывается из свободной и вынужденной составляющих:

$$y(t) = y_{\text{св}}(t) + y_{\text{в}}(t)$$

Применим к уравнению системы преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях:

$$(s^2 + a_1 s + a_0)\, Y_{\text{в}}(s) = \beta a_0 U(s) \quad \Rightarrow \quad Y_{\text{в}}(s) = W(s)\, U(s), \qquad W(s) = \frac{\beta a_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

где $Y_{\text{в}}(s) = \mathcal{L}[y_{\text{в}}(t)]$, $U(s) = \mathcal{L}[u(t)]$. Для корней $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \omega i$ имеем $a_1 = -2\alpha$, $a_0 = \alpha^2 + \omega^2$, поэтому знаменатель передаточной функции записывается как

$$s^2 + a_1 s + a_0 = (s - \alpha)^2 + \omega^2$$

Оригинал $y_{\text{в}}(t)$ находим разложением $Y_{\text{в}}(s)$ на простые дроби и обратным преобразованием:

- $u(t) = 1$, $U(s) = \dfrac{1}{s}$:

$$Y_{\text{в}}(s) = \frac{\beta a_0}{s\left((s-\alpha)^2 + \omega^2\right)} = \beta\left[\frac{1}{s} - \frac{s-\alpha}{(s-\alpha)^2 + \omega^2} + \frac{\alpha}{(s-\alpha)^2 + \omega^2}\right]$$

$$y_{\text{в}}(t) = \beta - \beta e^{\alpha t}\left(\cos(\omega t) - \frac{\alpha}{\omega}\sin(\omega t)\right)$$

- $u(t) = 0.5t$, $U(s) = \dfrac{0.5}{s^2}$:

$$Y_{\text{в}}(s) = \frac{0.5\beta a_0}{s^2\left((s-\alpha)^2 + \omega^2\right)} = 0.5\beta\left[\frac{1}{s^2} - \frac{a_1}{a_0}\cdot\frac{1}{s} + \frac{\frac{a_1}{a_0}(s-\alpha) + \frac{a_1^2}{2a_0} - 1}{(s-\alpha)^2 + \omega^2}\right]$$

$$y_{\text{в}}(t) = 0.5\beta\left(t - \frac{a_1}{a_0}\right) + 0.5\beta e^{\alpha t}\left(\frac{a_1}{a_0}\cos(\omega t) + \frac{1}{\omega}\left(\frac{a_1^2}{2a_0} - 1\right)\sin(\omega t)\right)$$

- $u(t) = \sin(3t)$, $U(s) = \dfrac{3}{s^2 + 9}$:

$$Y_{\text{в}}(s) = \frac{3\beta a_0}{(s^2+9)\left((s-\alpha)^2 + \omega^2\right)} = \frac{Bs + 3A}{s^2 + 9} + \frac{-Bs + N}{(s-\alpha)^2 + \omega^2}$$

Приравнивая коэффициенты числителей при s^3, s^2, s^1, s^0, получаем $N = -a_1 B - 3A$ и систему

$$\begin{cases} (a_0 - 9)A - 3a_1 B = \beta a_0 \\ 3a_1 A + (a_0 - 9)B = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{\beta a_0 (a_0 - 9)}{(a_0-9)^2 + 9a_1^2}, \quad B = -\frac{3a_1 \beta a_0}{(a_0-9)^2 + 9a_1^2}$$

Так как $-Bs + N = -B(s - \alpha) + (\alpha B - 3A)$, оригинал имеет вид

$$y_{\text{в}}(t) = A\sin(3t) + B\cos(3t) + e^{\alpha t}\left(-B\cos(\omega t) + \frac{\alpha B - 3A}{\omega}\sin(\omega t)\right)$$

Слагаемые без множителя $e^{\alpha t}$ частное решение $y_{\text{вч}}(t)$, порожденное входом, а слагаемые с $e^{\alpha t}$ собственные моды системы, которые появляются при разложении на простые дроби от полинома $(s-\alpha)^2+\omega^2$. Подставляя коэффициенты из таблицы 2, получим вынужденные составляющие движения.
Эксперимент 2 ($\alpha=-1.2$, $\omega=10$):

$$\begin{aligned}
u=1: &\quad y_{\text{в}}(t)=1.4-e^{-1.2t}(1.4\cos(10t)+0.168\sin(10t))\\
u=0.5t: &\quad y_{\text{в}}(t)=0.7t-0.0166+e^{-1.2t}(0.0166\cos(10t)-0.068\sin(10t))\\
u=\sin(3t): &\quad y_{\text{в}}(t)=1.527\sin(3t)-0.119\cos(3t)+e^{-1.2t}(0.119\cos(10t)-0.444\sin(10t))
\end{aligned}$$

Эксперимент 3 ($\alpha=0$, $\omega=10$):

$$\begin{aligned}
u=1: &\quad y_{\text{в}}(t)=1.4-1.4\cos(10t)\\
u=0.5t: &\quad y_{\text{в}}(t)=0.7t-0.07\sin(10t)\\
u=\sin(3t): &\quad y_{\text{в}}(t)=\frac{20}{13}\sin(3t)-\frac{6}{13}\sin(10t)\approx 1.538\sin(3t)-0.462\sin(10t)
\end{aligned}$$

Эксперимент 4 ($\alpha=1.2$, $\omega=10$):

$$\begin{aligned}
u=1: &\quad y_{\text{в}}(t)=1.4-e^{1.2t}(1.4\cos(10t)-0.168\sin(10t))\\
u=0.5t: &\quad y_{\text{в}}(t)=0.7t+0.0166-e^{1.2t}(0.0166\cos(10t)+0.068\sin(10t))\\
u=\sin(3t): &\quad y_{\text{в}}(t)=1.527\sin(3t)+0.119\cos(3t)-e^{1.2t}(0.119\cos(10t)+0.444\sin(10t))
\end{aligned}$$

Свободная составляющая определяется ненулевыми начальными условиями. Преобразование Лапласа полного уравнения дает

$$Y(s)=\underbrace{\frac{(s+a_1)\,y(0)+\dot{y}(0)}{s^2+a_1s+a_0}}_{Y_{\text{св}}(s)}+\underbrace{W(s)U(s)}_{Y_{\text{в}}(s)}$$

Для $\dot{y}(0)=0$ и $y(0)=y_0$, учитывая $s+a_1=(s-\alpha)-\alpha$:

$$y_{\text{св}}(t)=y_0e^{\alpha t}\left(\cos(10t)-\frac{\alpha}{10}\sin(10t)\right)$$

Таким образом, при $y_0=\pm1$ движение отличается от вынужденной составляющей на $\pm e^{\alpha t}\left(\cos(10t)-\frac{\alpha}{10}\sin(10t)\right)$.

1.4 Схема моделирования

Выразим старшую производную:

$$\ddot{y} = \beta a_0 u - a_1 \dot{y} - a_0 y$$

Последовательным интегрированием $\ddot{y} \xrightarrow{1/p} \dot{y} \xrightarrow{1/p} y$ получим сигналы $\dot{y}$ и y, необходимые для формирования обратных связей. Схема моделирования системы в Simulink в форме вход-выход:

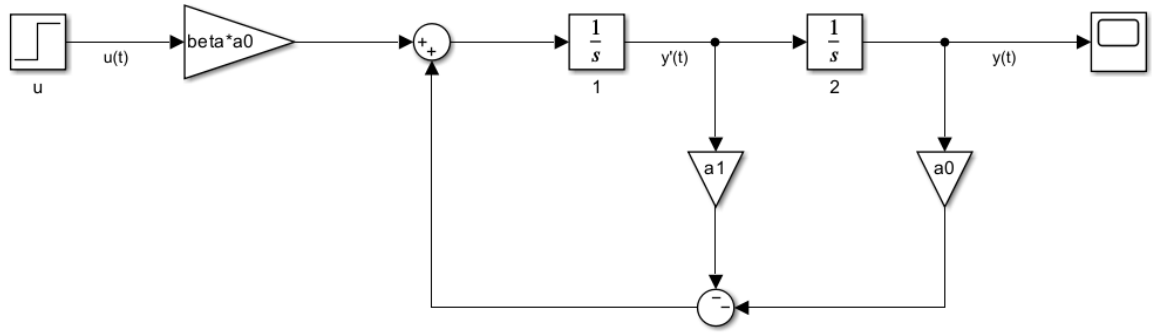


Рис. 1: Схема моделирования задания 1

На выходе первого интегратора получаем $\dot{y}$, поэтому его начальное значение равно $\dot{y}(0) = 0$. На выходе второго интегратора получаем y, его начальное значение равно $y(0)$.

1.5 Результаты моделирования

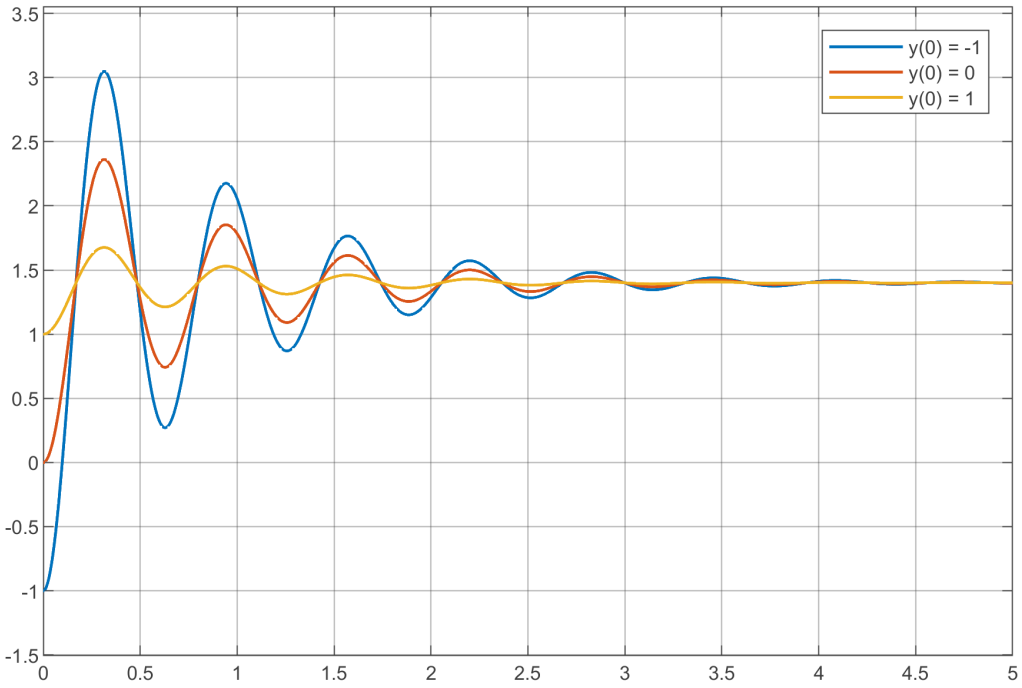


Рис. 2: Эксперимент 2: $\lambda_{1,2} = -1.2 \pm 10i, u(t) = 1$

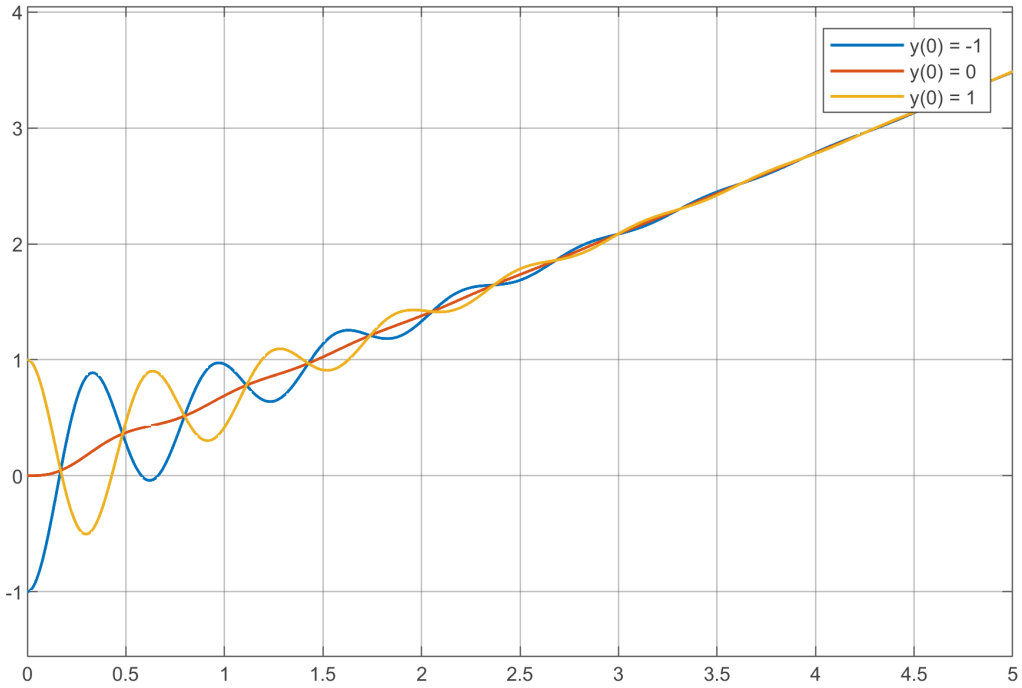


Рис. 3: Эксперимент 2: $\lambda_{1,2} = -1.2 \pm 10i, u(t) = 0.5t$

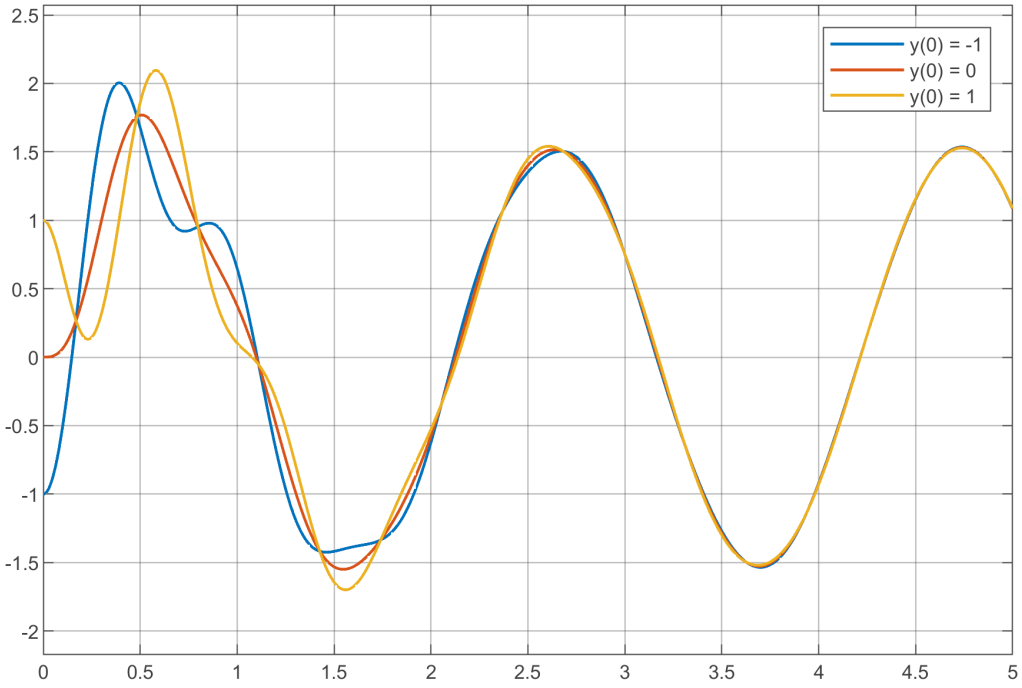


Рис. 4: Эксперимент 2: $\lambda_{1,2} = -1.2 \pm 10i, u(t) = \sin(3t)$

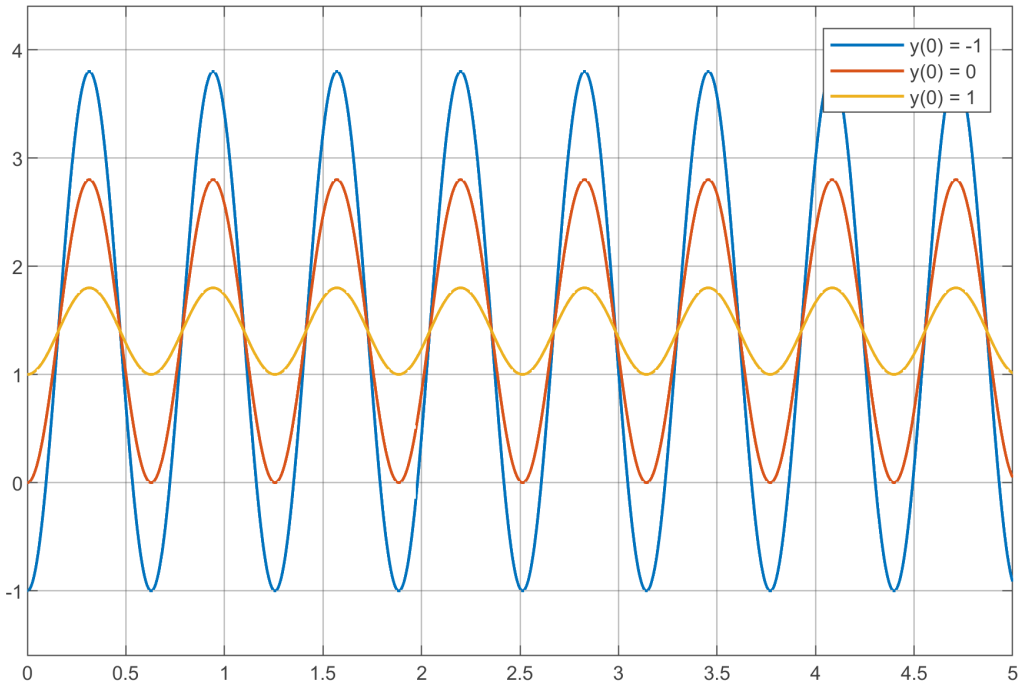


Рис. 5: Эксперимент 3: $\lambda_{1,2} = \pm 10i, u(t) = 1$

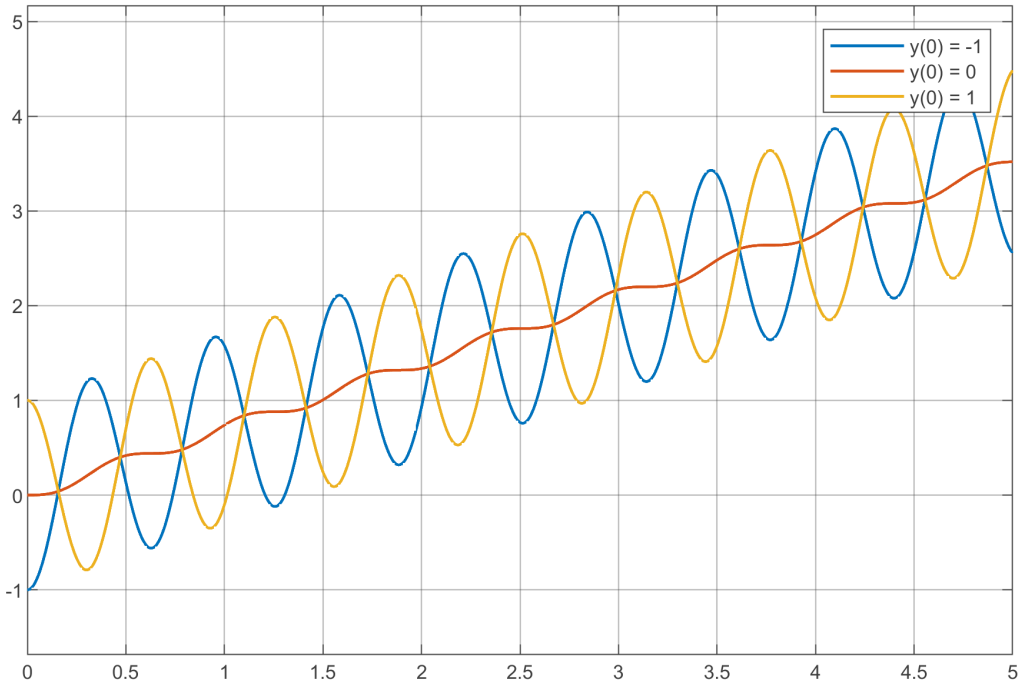


Рис. 6: Эксперимент 3: $\lambda_{1,2} = \pm 10i, u(t) = 0.5t$

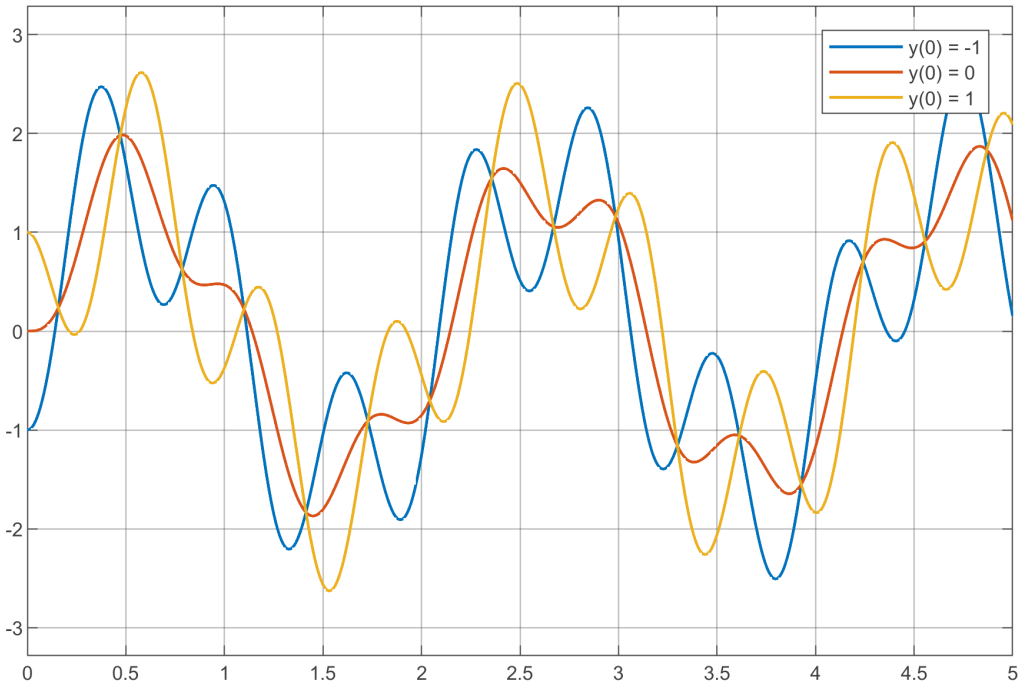


Рис. 7: Эксперимент 3: $\lambda_{1,2} = \pm 10i, u(t) = \sin(3t)$

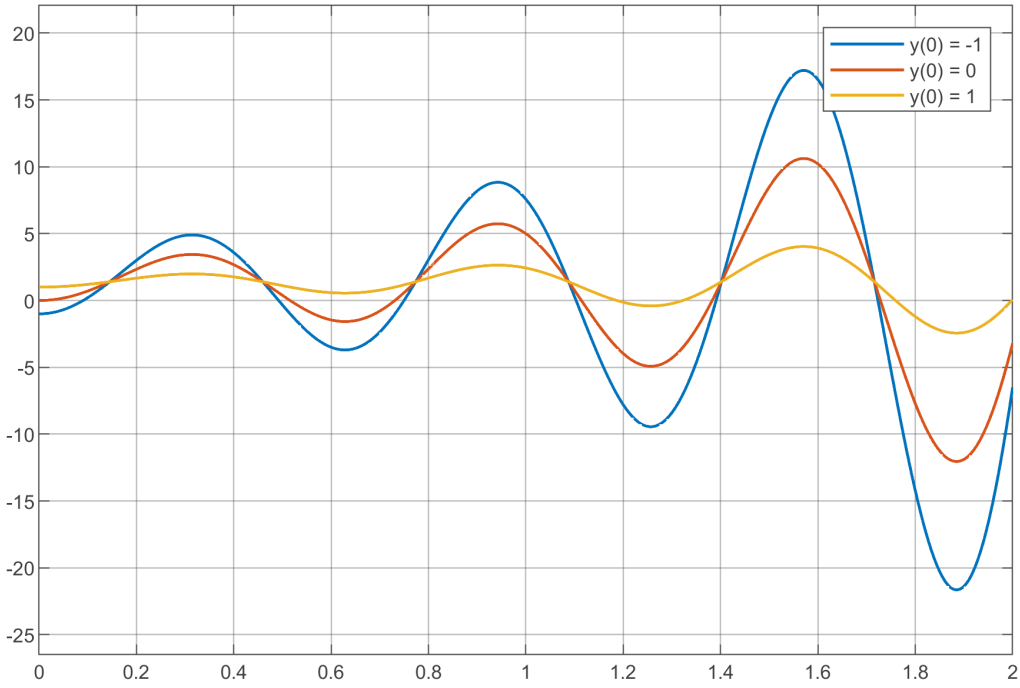


Рис. 8: Эксперимент 4: $\lambda_{1,2} = 1.2 \pm 10i, u(t) = 1$

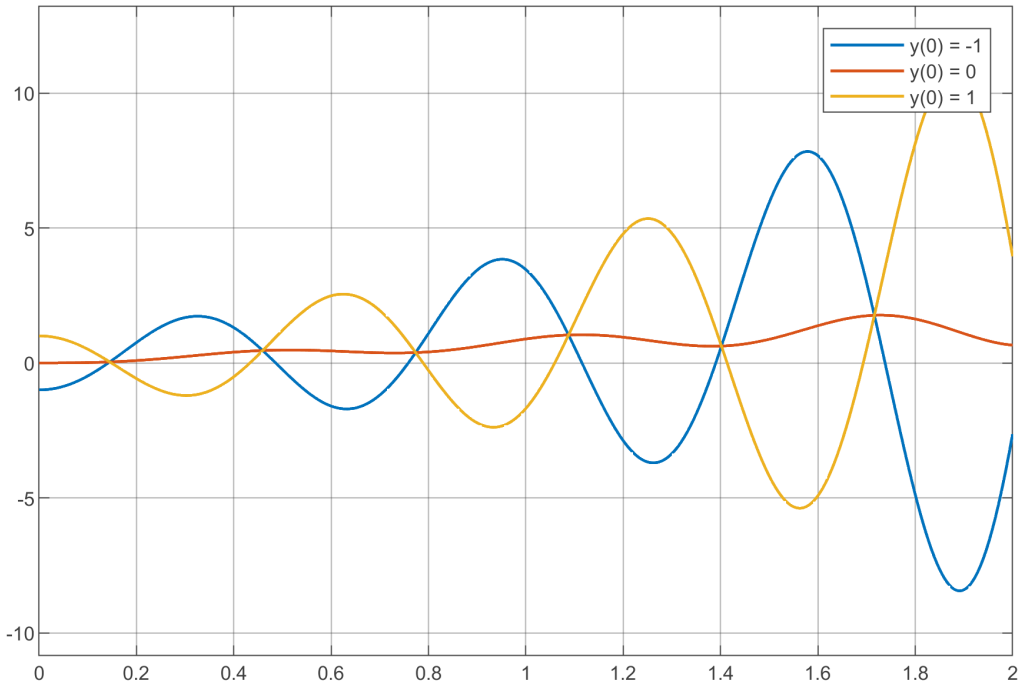


Рис. 9: Эксперимент 4: $\lambda_{1,2} = 1.2 \pm 10i, u(t) = 0.5t$

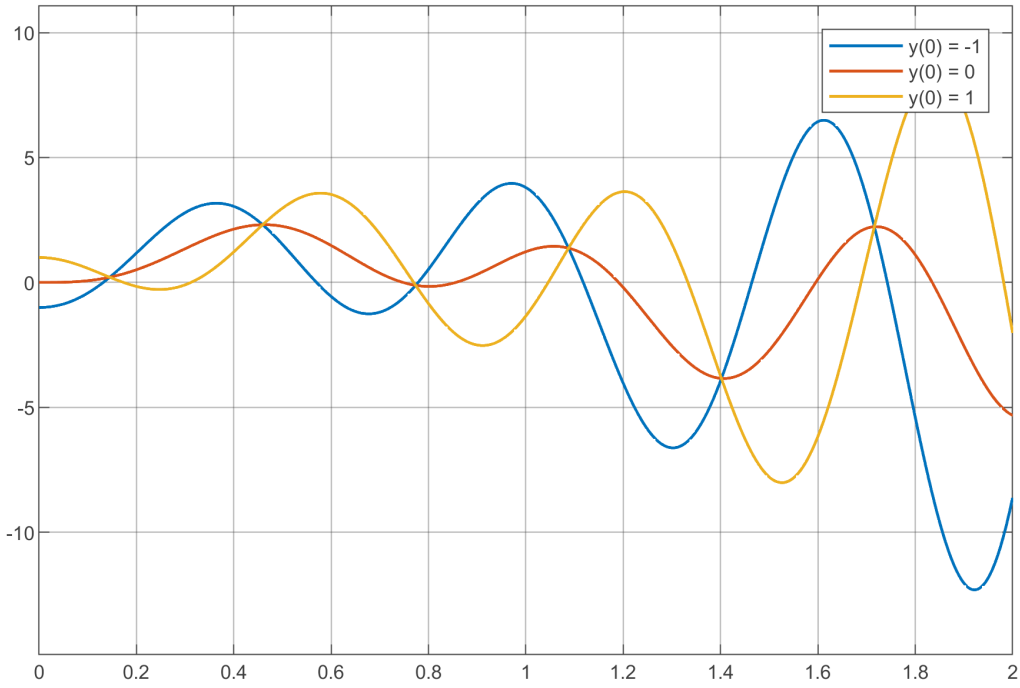


Рис. 10: Эксперимент 4: $\lambda_{1,2} = 1.2 \pm 10i, u(t) = \sin(3t)$

1.6 Выводы по заданию 1

Кривая при $y(0) = 0$ на каждом рисунке является вынужденной составляющей движения $y_{\text{в}}(t)$, а кривые при $y(0) = \pm 1$ отличаются от нее на $\pm$ свободную составляющую, поэтому расположены симметрично относительно нее. Это подтверждает, что движение системы равно сумме свободной и вынужденной составляющих. Графики соответствуют полученным аналитическим выражениям, например, в эксперименте 3 при $u = 1$ кривая с $y(0) = 0$ колеблется в пределах от 0 до 2.8, как и $y_{\text{в}}(t) = 1.4 - 1.4\cos(10t)$.

В эксперименте 2 система асимптотически устойчива. Свободная составляющая затухает за время порядка $4/1.2 \approx 3.3$ с (степень устойчивости 1.2), после чего все три кривые сливаются: установившееся движение не зависит от начальных условий и определяется только входным воздействием:

$$\begin{aligned} u = 1: &\quad y_{\text{у}}(t) = 1.4 \\ u = 0.5t: &\quad y_{\text{у}}(t) = 0.7t - 0.0166 \\ u = \sin(3t): &\quad y_{\text{у}}(t) = 1.527\sin(3t) - 0.119\cos(3t) \approx 1.532\sin(3t - 4.45^\circ) \end{aligned}$$

В эксперименте 3 система находится на границе устойчивости. Собственные моды $\cos(10t)$ и $\sin(10t)$ не затухают, поэтому кривые не сходятся: к частному решению добавляются незатухающие колебания с частотой 10 рад/с. Они присутствуют и при нулевых начальных условиях, так как вынужденная составляющая содержит собственные моды системы. Движение остается ограниченным, поскольку частота входного сигнала 3 рад/с не совпадает с собственной частотой 10 рад/с; при $u = \sin(10t)$ возник бы резонанс и амплитуда колебаний росла бы пропорционально t.

В эксперименте 4 система неустойчива. Все кривые, в том числе при нулевых начальных условиях, неограниченно растут: вынужденная составляющая неустойчивой системы также содержит растущие моды. Начальные условия влияют только на амплитуду и фазу расходящихся колебаний. При $u = 1$ медленнее всех расходится кривая с $y(0) = 1$, так как она начинается ближе всех к положению равновесия $y = 1.4$.

2 Задание №2

2.1 Исходные данные

Рассматриваем системы третьего порядка с передаточной функцией

$$W(s) = \frac{|\lambda_1\lambda_2\lambda_3|}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)}$$

Для варианта 13 $a = 9$, $b = 19$, $c = 33$. Так как номер варианта нечетный, принимаем $\delta_{\text{п}} = 2\%$.

Таблица 3: Полюсы и передаточные функции систем для задания 2

№	λ_1	λ_2	λ_3	$W(s)$
1	-9	-9	-9	$\frac{729}{s^3+27s^2+243s+729}$
2	-9	-19	-19	$\frac{3249}{s^3+47s^2+703s+3249}$
3	-9	-33	-33	$\frac{9801}{s^3+75s^2+1683s+9801}$
4	-9	$-19+33i$	$-19-33i$	$\frac{13050}{s^3+47s^2+1792s+13050}$
5	-33	$-9+9i$	$-9-9i$	$\frac{5346}{s^3+51s^2+756s+5346}$
6	-33	$-9+33i$	$-9-33i$	$\frac{38610}{s^3+51s^2+1764s+38610}$

Каждая система описывается передаточной функцией

$$W(s) = \frac{K}{s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}, \qquad K = a_0 = |\lambda_1\lambda_2\lambda_3|,$$

коэффициенты a_2, a_1, a_0 для каждого набора полюсов указаны в таблице 3. Составим схему системы в Simulink в форме вход-выход:

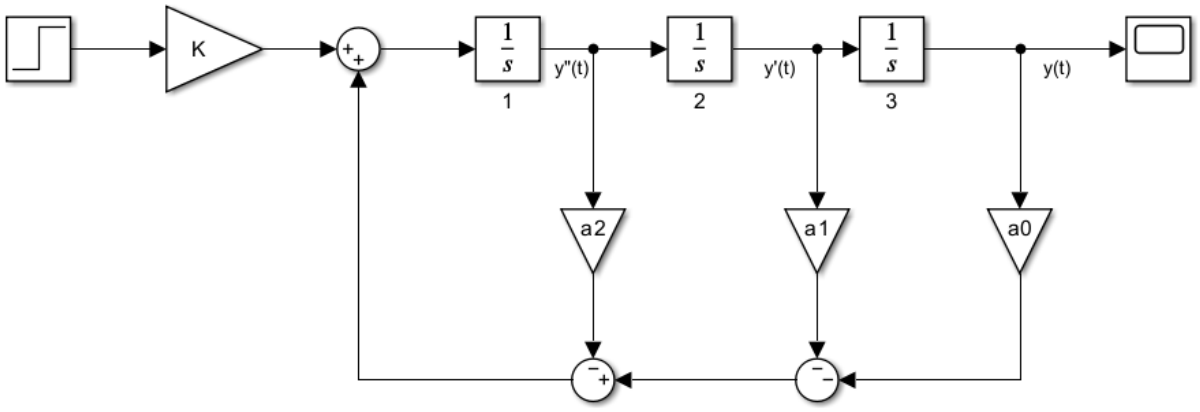


Рис. 11: Схема моделирования задания 2

2.2 Корневые показатели качества и оценки динамических показателей

Степень устойчивости и степень колебательности:

$$\eta = \min_i |\operatorname{Re} \lambda_i|, \qquad \mu = \max_i \left| \frac{\operatorname{Im} \lambda_i}{\operatorname{Re} \lambda_i} \right|$$

Во всех экспериментах ближайший к мнимой оси полюс имеет вещественную часть -9, поэтому $\eta = 9$. В экспериментах 1–3 все полюсы вещественные, $\mu = 0$. Для остальных:

$$\mu_4 = \frac{33}{19} \approx 1.737, \qquad \mu_5 = \frac{9}{9} = 1, \qquad \mu_6 = \frac{33}{9} \approx 3.667$$

Оценка времени переходного процесса:

$$t_{\text{п}}^* = \frac{1}{\eta} \ln \frac{1}{\delta_{\text{п}}} = \frac{\ln 50}{9} \approx 0.435 \text{ с}$$

Она одинакова для всех экспериментов, так как η одинакова.
Оценка перерегулирования $\sigma^* = e^{-\frac{\pi}{\mu}} \cdot 100\%$ (при $\mu = 0$ принимаем $\sigma^* = 0$):

$$\sigma_4^* = e^{-\frac{19\pi}{33}} \cdot 100\% \approx 16.39\%, \qquad \sigma_5^* = e^{-\pi} \cdot 100\% \approx 4.32\%, \qquad \sigma_6^* = e^{-\frac{9\pi}{33}} \cdot 100\% \approx 42.45\%$$

2.3 Переходные характеристики

Для переходных характеристик $h(t)$ время переходного процесса $t_{\text{п}}$ определено как момент, после которого выполняется $|h(t) - 1| \le \delta_{\text{п}} = 0.02$, перерегулирование как

$$\sigma = \frac{h_{\max} - 1}{1} \cdot 100\% \quad \textit{при} \quad h_{\max} > 1, \qquad \sigma = 0 \quad \textit{иначе}$$

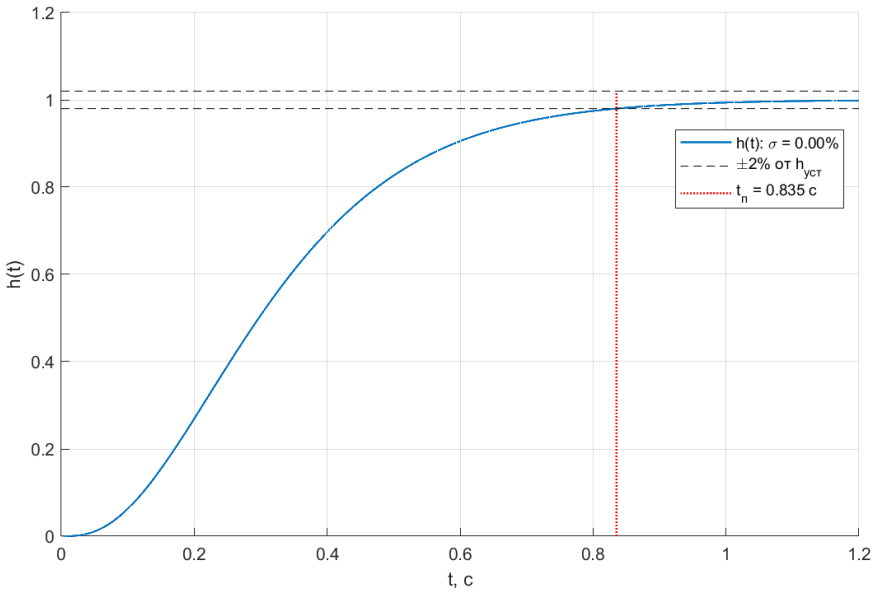


Рис. 12: Переходная характеристика системы для 1 набора

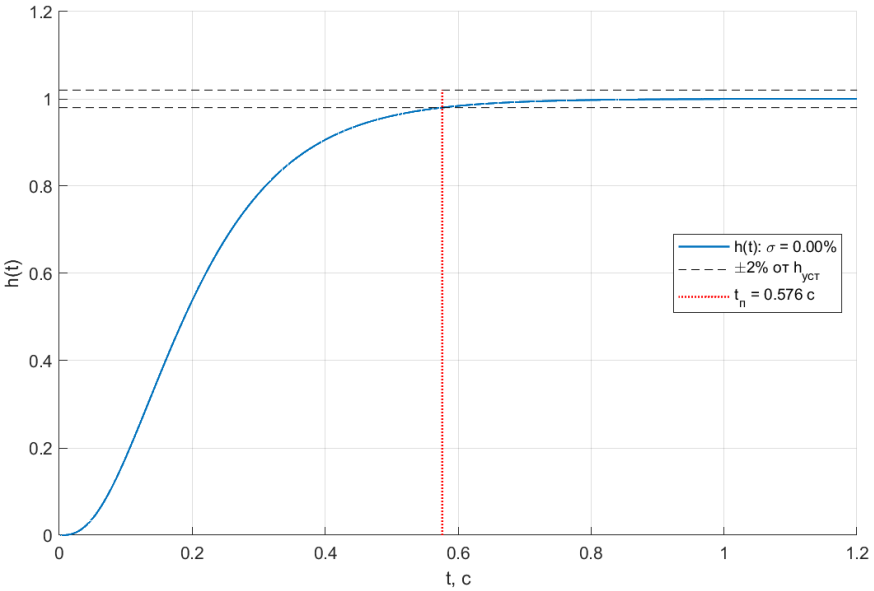


Рис. 13: Переходная характеристика системы для 2 набора

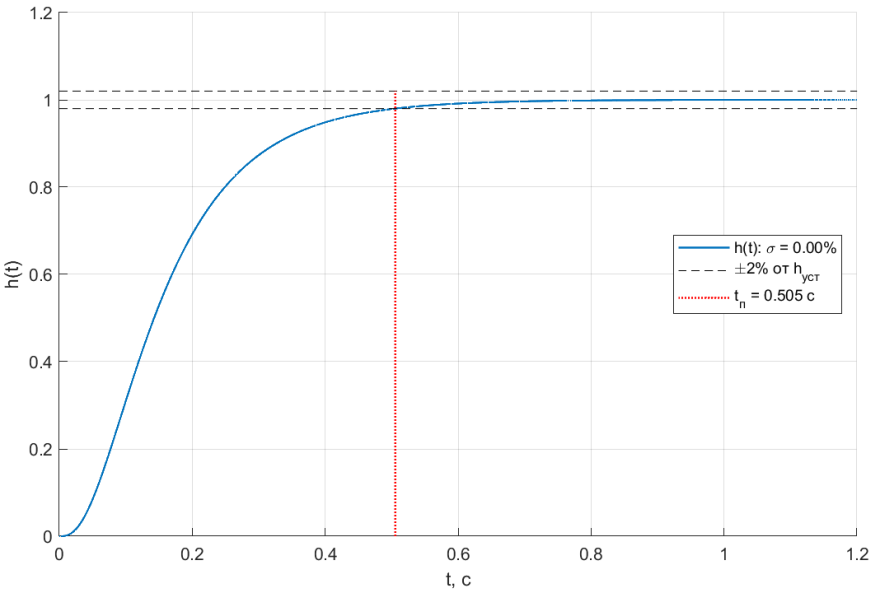


Рис. 14: Переходная характеристика системы для 3 набора

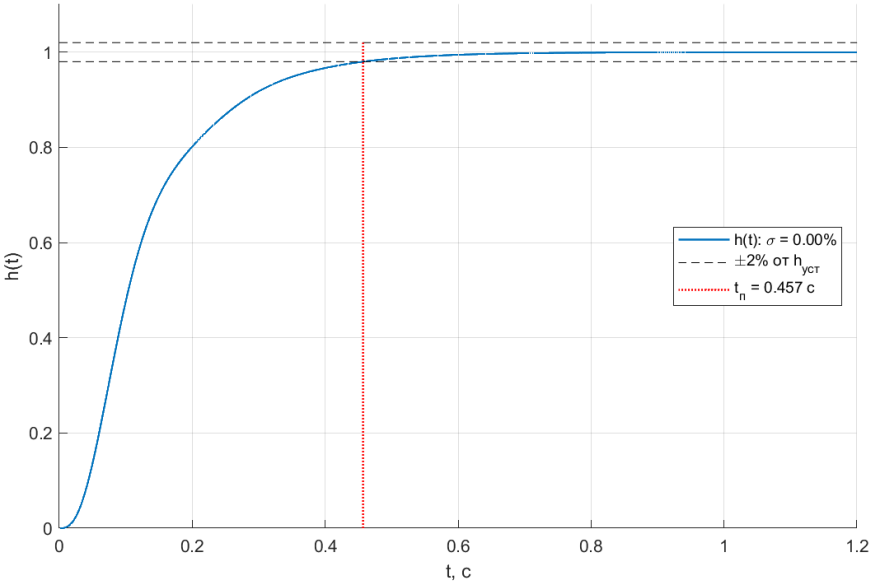


Рис. 15: Переходная характеристика системы для 4 набора

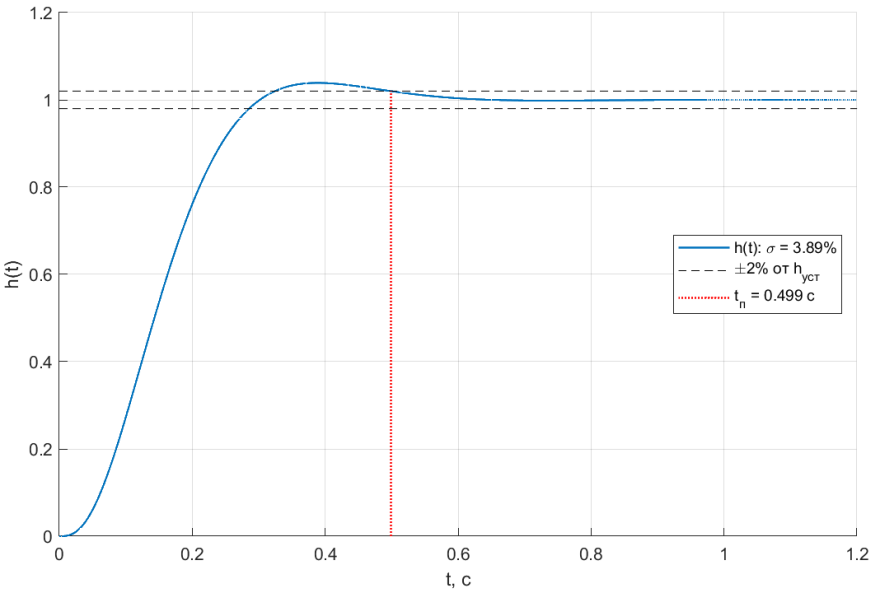


Рис. 16: Переходная характеристика системы для 5 набора

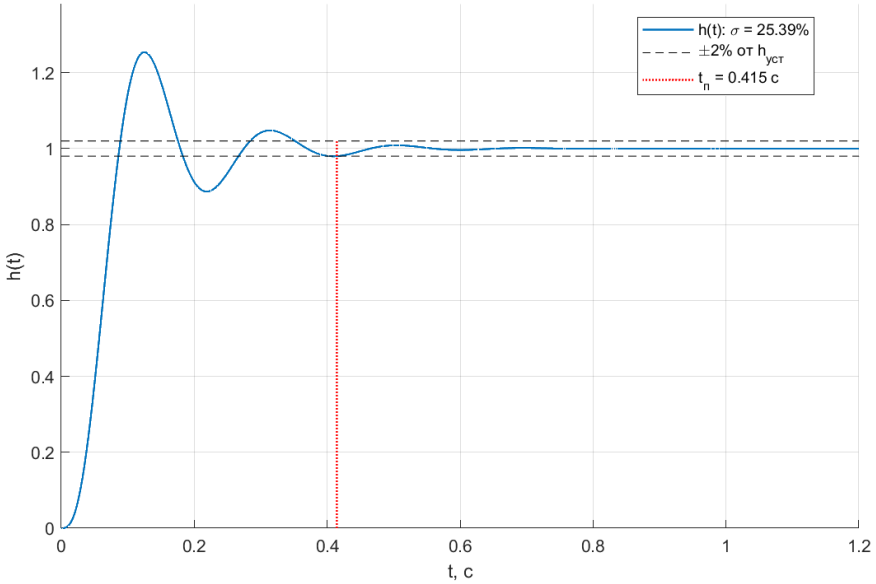


Рис. 17: Переходная характеристика системы для 6 набора

2.4 Результаты расчетов

Таблица 4: Результаты вычислений для задания 2

№	Корни			Корневые показатели качества		Оценки динамических показателей качества		Динамические показатели качества	
	λ_1	λ_2	λ_3	η	μ	$t_{\text{п}}^*$, с	σ^*, %	$t_{\text{п}}$, с	σ, %
1	-9	-9	-9	9	0	0.435	0	0.835	0
2	-9	-19	-19	9	0	0.435	0	0.576	0
3	-9	-33	-33	9	0	0.435	0	0.505	0
4	-9	$-19+33i$	$-19-33i$	9	1.737	0.435	16.39	0.457	0
5	-33	$-9+9i$	$-9-9i$	9	1	0.435	4.32	0.499	3.89
6	-33	$-9+33i$	$-9-33i$	9	3.667	0.435	42.45	0.415	25.39

2.5 Выводы по заданию 2

Во всех шести экспериментах степень устойчивости одинакова, поэтому оценка $t_{\text{п}}^* \approx 0.435$ с одна и та же, тогда как фактическое время переходного процесса меняется от 0.415 до 0.835 с. Оценка достаточно точна, когда доминантный полюс отделен от остальных (эксперименты 3–6, отклонение не больше 0.07 с), и заметно занижает $t_{\text{п}}$ при кратных и близко расположенных полюсах: в эксперименте 1 (тройной полюс -9) время переходного процесса почти вдвое больше оценки, в эксперименте 2 больше на 0.14 с.

В экспериментах 1–3 все полюсы вещественные и нули отсутствуют, поэтому переходные процессы апериодические и $\sigma = \sigma^* = 0$.

В эксперименте 4 оценка дает $\sigma^* \approx 16.39\%$, однако перерегулирования нет. Степень колебательности здесь определяется быстрой парой $-19 \pm 33i$, а доминантным является вещественный полюс -9, поэтому колебательная составляющая затухает раньше, чем процесс подходит к установившемуся значению. Оценка по степени колебательности применима, только если μ определяется доминантными корнями.

В эксперименте 5 степень колебательности определяется доминантной парой $-9 \pm 9i$, и оценка $\sigma^* = 4.32\%$ близка к фактическому $\sigma = 3.89\%$.

В эксперименте 6 оценка $\sigma^* = 42.45\%$ оказалась верхней: фактическое перерегулирование 25.39%. Третий полюс -33 по модулю сравним с доминантной парой ($|-9 \pm 33i| \approx 34.2$) и сглаживает колебания.

3 Выводы

В лабораторной работе исследовано вынужденное движение линейной системы второго порядка для трех наборов корней характеристического уравнения, соответствующих асимптотически устойчивой системе, системе на границе устойчивости и неустойчивой системе, при постоянном, линейно нарастающем и гармоническом входных воздействиях. Вынужденные составляющие движения найдены аналитически, а моделирование при различных начальных условиях подтвердило, что движение системы равно сумме свободной и вынужденной составляющих. Установившееся движение существует только у асимптотически устойчивой системы и определяется лишь входным воздействием; у системы на границе устойчивости сохраняются незатухающие собственные колебания, а у неустойчивой системы расходится и вынужденная составляющая.

Для шести систем третьего порядка определены корневые показатели качества (степень устойчивости и степень колебательности) и динамические показатели (время переходного процесса и перерегулирование). Сравнение показало, что корневые оценки дают лишь ориентировочный результат: оценка времени переходного процесса точна при отделенном доминантном полюсе и занижена при кратных полюсах, а оценка перерегулирования применима, только когда степень колебательности определяется доминантной парой корней, и в остальных случаях может значительно отличаться от фактического значения.